§3.2 泊松过程的基本性质（二）

- 一. 数字特征
- 二. 时间间隔与等待时间的分布
- 三. 到达时间 W_n 的条件分布

二. 时间间隔与等待时间的分布

设$\{X(t), t \geq 0\}$为强度 λ 的Poisson过程，

令 $X(t)$ 表示时间区间 $[0,t]$ 内到达服务点的顾客数，

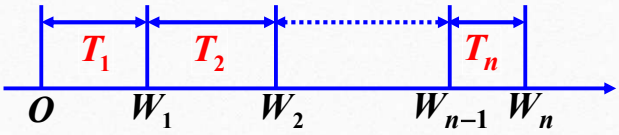
($X(t)$ 表示到 t 时刻为止事件 A 发生的次数)

W_n 为第 n 个顾客到达的时间，

(W_n 表示第 n 次事件 A 发生的时间($n \geq 1$), 也称为第 n 次事件 A 的等待时间, 或到达时间)

T_n 表示第 $n-1$ 顾客和第 n 个顾客到达服务点的时间间隔.

(T_n 表示第 $n-1$ 次事件 A 发生到第 n 次事件 A 发生的时间间隔)



$$\therefore W_n = T_1 + T_2 + \cdots + T_n$$

$$T_n = W_n - W_{n-1}, n = 1, 2, \cdots$$

它们都是随机变量.

时间间隔 T_n 的分布

定理3.2. 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是强度 λ 的泊松过程, $\{T_n, n = 1, 2, \cdots\}$ 是对应的时间间隔序列, 则随机变量 $T_n (n = 1, 2, \cdots)$ 是独立同分布的指数分布:

$$f_{T_i}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases} \quad i = 1, 2, \cdots.$$

复习: 指数分布

若 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$\lambda>0$ 为常数.

则称 X 服从 参数为 λ 的指数分布. 记作 $X\sim E(\lambda)$

X 的分布函数为: $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1-e^{-\lambda x}, & x\geq 0\end{cases}$

应用场合

用指数分布描述的实例有:

随机服务系统中的服务时间;

电话问题中的通话时间;

无线电元件的寿命;

动物的寿命.

} 指数分布常作为各种“寿命”分布的近似.

指数分布的“无记忆性”

命题 若 $X \sim E(\lambda)$, 则

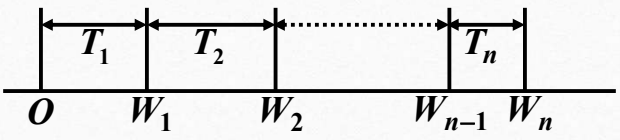
$$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$$

故又把指数分布称为“永远年轻”的分布.

证明: 已知

$$P\{X(t+s) - X(s) = n\} = \mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!},\ n = 0,1,2,\cdots$$

$$P\{X(t) = n\} = \mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!},\ n = 0,1,2,\cdots$$



$$T_i = W_i - W_{i-1},\quad i = 1,2,\cdots \qquad W_n = \sum_{k=1}^{n} T_k$$

$\because$ Poisson 过程是独立平稳增量过程，

$\therefore T_i = W_i - W_{i-1}$，$i = 1, 2, \cdots$相互独立

$\{T_1 > t\}$ 表示在 $[0, t)$ 内 Poisson 事件无出现，

$$F_{T_1}(t) = P(T_1 \le t) = 1 - P(T_1 > t) = 1 - P\big(X(t) = 0\big)$$
$$= 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}$$

$\therefore T_1$ 服从参数 λ 的指数分布.

$$P\{X(t) = n\} = \mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

$$P\{T_2 > t\} = P\{T_2 > t \mid T_1 = s\}$$
$$= P\{\text{在}(s, s+t]\text{ 内无事件发生} \mid T_1 = s\}$$
$$= P\{X(s+t) - X(s) = 0 \mid X(s) - X(0) = 1\}$$
$$= P\{X(s+t) - X(s) = 0\}$$
$$= P\{X(t) - X(0) = 0\} = P\{X(t) = 0\} = \mathrm{e}^{-\lambda t}$$

$$F_{T_2}(t) = P\{T_2 \le t\} = 1 - P\{T_2 > t\} = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}$$

$\therefore T_2$ 服从参数 λ 的指数分布.

$\forall n \geq 3,\ P\{T_n > t \mid T_1 = s_1, T_2 = s_2, \cdots, T_{n-1} = s_{n-1}\}$

$= P\{X(t + s_1 + \cdots + s_{n-1}) - X(s_1 + \cdots + s_{n-1}) = 0 \mid \cdots\}$

$= P\{X(t) - X(0) = 0\}$

$= P\{X(t) = 0\} = \mathrm{e}^{-\lambda t}$

$F_{T_n}(t) = P\{T_n \leq t\} = 1 - P\{T_n > t\} = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}$

T_n 服从参数 λ 的指数分布.

等待时间 W_n 的分布

定理3.3. 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为强度 λ 的 Poisson 过程，

则其到达时间 W_n 服从参数为 n 和 λ 的 Γ 分布.

概率密度函数

$$f_{W_n}(t) = \begin{cases} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda t} \dfrac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

证: $F_{W_n}(t)=P(W_n\le t)=P(X(t)\ge n)$

$$=\sum_{k=n}^{\infty}\frac{(\lambda t)^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda t}=\mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{k=n}^{\infty}\frac{(\lambda t)^k}{k!}$$

$$f_{W_n}(t)=F'_{W_n}(t)=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{k=n}^{\infty}\frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!}-\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{k=n}^{\infty}\frac{(\lambda t)^k}{k!}$$

$$=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}\quad(t>0)$$

例1. 设$\{X_1(t),t\ge 0\}$和$\{X_2(t),t\ge 0\}$是两个相互独立的泊松过程, 它们在单位时间内平均出现的事件数分别为λ_1和λ_2. 记

$W_k^{(1)}$为过程$X_1(t)$的第k次事件到达时间,

$W_1^{(2)}$为过程$X_2(t)$的第1次事件到达时间,

求$P\{W_k^{(1)}<W_1^{(2)}\}$, 即第一个泊松过程第k次事件发生比第二个泊松过程第1次事件发生早的概率.

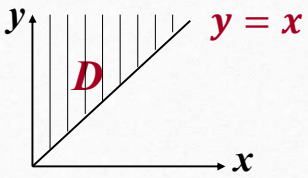


解： 设 $W_k^{(1)}$ 的取值为 x，$W_1^{(2)}$ 的取值为 y，

$$f_{W_k^{(1)}}(x)=\begin{cases}\lambda_1 e^{-\lambda_1 x}\dfrac{(\lambda_1 x)^{k-1}}{(k-1)!}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

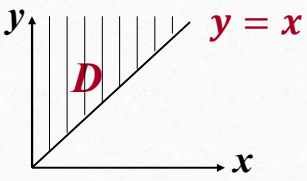
$$f_{W_n}(t)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}, & t>0,\\ 0, & t\leq 0.\end{cases}$$

$$f_{W_1^{(2)}}(y)=\begin{cases}\lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y\geq 0\\ 0, & y<0\end{cases}$$



$$P\{W_k^{(1)}<W_1^{(2)}\}=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$f(x,y)$为 $W_k^{(1)}$与$W_1^{(2)}$的联合概率密度



由于$X_1(t)$与$X_2(t)$独立，故

$$f(x,y)=f_{W_k^{(1)}}(x)f_{W_1^{(2)}}(y)$$

$$P\{W_k^{(1)}<W_1^{(2)}\}=\int_0^{\infty}\int_x^{\infty}\lambda_1 e^{-\lambda_1 x}\frac{(\lambda_1 x)^{k-1}}{(k-1)!}\lambda_2 e^{-\lambda_2 y}\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\lambda_1^k}{(k-1)!}\int_0^{\infty}x^{k-1}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)x}\mathrm{d}x$$

$$P\left\{W_k^{(1)} < W_1^{(2)}\right\} = \frac{\lambda_1^k}{(k-1)!}\int_0^{\infty} x^{k-1}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)x}\mathrm{d}x = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k$$

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x,$$

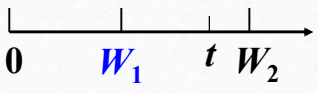
$$\int_0^{\infty} x^{k-1}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)x}\mathrm{d}x = \frac{1}{(\lambda_1+\lambda_2)^k}\int_0^{\infty} y^{k-1}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y = \frac{1}{(\lambda_1+\lambda_2)^k}\Gamma(k)$$

$\Gamma(k) = (k-1)!$ (k为正整数)

三、到达时间 W_n 的条件分布

假设在 $[0,t]$ 内事件 A 已经发生 1 次，确定这一事件到达时间 W_1 的条件分布密度:

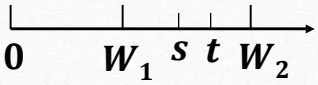
$$f_{W_1}(s \mid X(t)=1)$$



解: 先求 $F_{W_1}(s \mid X(t)=1) = P(W_1 \le s \mid X(t)=1)$

对 $s<0$, 有 $F_{W_1}(s \mid X(t)=1) = 0.$

对 $0 \le s < t$, 有



$$P\{W_1 \le s \mid X(t)=1\} = \frac{P\{W_1 \le s, X(t)=1\}}{P\{X(t)=1\}}$$

$$= \frac{P\{X(s) \ge 1, X(t)=1\}}{P\{X(t)=1\}} = \frac{P\{X(s)=1, X(t)=1\}}{P\{X(t)=1\}}$$

$$s < t \Rightarrow X(s) \le X(t) = 1$$

$$= \frac{P\{X(s)=1, X(t)=1\}}{P\{X(t)=1\}}$$

$$= \frac{P\{X(s)-X(0)=1, X(t)-X(s)=0\}}{P\{X(t)=1\}}$$

$$= \frac{P\{X(s)-X(0)=1\}P\{X(t)-X(s)=0\}}{P\{X(t)=1\}} = \frac{\lambda s e^{-\lambda s} e^{-\lambda(t-s)}}{\lambda t e^{-\lambda t}} = \frac{s}{t}$$

对$s \geq t$, 有 $P\{W_1 \leq s \mid X(t)=1\}$

$$= \frac{P\{W_1 \leq s, X(t)=1\}}{P\{X(t)=1\}} = \frac{P\{X(s) \geq 1, X(t)=1\}}{P\{X(t)=1\}}$$

$$= \frac{P\{X(s)-X(t) \geq 0, X(t)=1\}}{P\{X(t)=1\}}$$

$$= \frac{P\{X(s)-X(t) \geq 0\}P\{X(t)=1\}}{P\{X(t)=1\}}$$

$s \geq t \Rightarrow X(s) \geq X(t)$

$$= P\{X(s)-X(t) \geq 0\} = P\{X(s) \geq X(t)\} = 1$$

从而 W_1 的条件分布函数为

$$F_{W_1|X(t)=1}(s) = \begin{cases} 0, & s < 0 \\ \dfrac{s}{t}, & 0 \leq s < t. \\ 1, & s \geq t \end{cases}$$

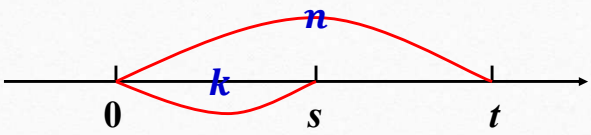
条件分布密度函数为

$$f_{W_1|X(t)=1}(s) = \begin{cases} \dfrac{1}{t}, & 0 \leq s < t \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

定理3.4. 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程, 已知在 $[0, t]$ 内事件 A 发生 n 次, 则这 n 次事件的到达时间 $W_1 < W_2 < \ldots < W_n$ 的条件概率密度为

$$f(t_1, t_2, \cdots, t_n) = \begin{cases} \dfrac{n!}{t^n}, & 0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n < t \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例2. 设在$[0, t]$内事件 A 已经发生 n 次, 且 $0 < s < t$, 对于 $0 < k < n$, 求 $P\{X(s) = k \mid X(t) = n\}$.



解: $P\{X(s) = k \mid X(t) = n\} = \dfrac{P\{X(s) = k, X(t) = n\}}{P\{X(t) = n\}}$

$$= \frac{P\{X(s) = k, X(t) - X(s) = n - k\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$= \frac{P\{X(s)=k, X(t)-X(s)=n-k\}}{P\{X(t)=n\}}$$

$$= \frac{P\{X(s)-X(0)=k\}\, P\{X(t)-X(s)=n-k\}}{P\{X(t)=n\}}$$

$$= \frac{e^{-\lambda s}\frac{(\lambda s)^k}{k!} e^{-\lambda(t-s)}\frac{[\lambda(t-s)]^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}} = C_n^k \left(\frac{s}{t}\right)^n \left(1-\frac{s}{t}\right)^{n-k}$$

(二项分布)

例3. 设在$[0,t]$内事件 A 已经发生 n 次, 求第 k 次 $(k<n)$事件 A 发生的时间 W_k 的条件概率密度函数.

解1: 对 $0 \le s < t$, 有

$$F_{W_k|X(t)=n}(s) = P\{W_k \le s \mid X(t)=n\}$$

$$= \frac{P\{W_k \le s, X(t)=n\}}{P\{X(t)=n\}}$$

$$= \frac{P\{W_k \le s, X(t) = n\}}{P\{X(t) = n\}} = \frac{P\{X(s) \ge k, X(t) = n\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$= \frac{\sum_{l=k}^{n} P\{X(s) = l, X(t) = n\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$= \frac{\sum_{l=k}^{n} P\{X(s) = l, X(t) - X(s) = n - l\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$= \frac{\sum_{l=k}^{n} P\{X(s) = l, X(t) - X(s) = n - l\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$= \frac{\sum_{l=k}^{n} P\{X(s) = l\} P\{X(t) - X(s) = n - l\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$= \frac{\sum_{l=k}^{n} e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^l}{l!} e^{-\lambda(t-s)} \frac{[\lambda(t-s)]^{n-l}}{(n-l)!}}{e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}}$$

$$= \frac{\sum_{l=k}^{n} e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^l}{l!} e^{-\lambda(t-s)} \frac{[\lambda(t-s)]^{n-l}}{(n-l)!}}{e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}} = \sum_{l=k}^{n} \frac{n!}{l!(n-l)!} \frac{1}{t^n} s^l (t-s)^{n-l}$$

$$f_{W_k|X(t)=n}(s) = F'_{W_k|X(t)=n}(s)$$

$$= \sum_{l=k}^{n} \frac{n!}{l!(n-l)!} \frac{1}{t^n} [l s^{l-1}(t-s)^{n-l} - (n-l) s^l (t-s)^{n-l-1}]$$

$$= \sum_{l=k}^{n} \frac{n!}{l!(n-l)!} \frac{1}{t^n} [l s^{l-1}(t-s)^{n-l} - (n-l) s^l (t-s)^{n-l-1}]$$

$$= \sum_{l=k}^{n} \frac{n!}{(l-1)!(n-l)!} \frac{1}{t^n} [s^{l-1}(t-s)^{n-l}] - \sum_{l=k}^{n-1} \frac{n!}{l!(n-l-1)!} \frac{1}{t^n} [s^l (t-s)^{n-l-1}]$$

$$= \sum_{m=k-1}^{n-1} \frac{n!}{m!(n-m-1)!} \frac{1}{t^n} [s^m (t-s)^{n-m-1}] - \sum_{l=k}^{n-1} \frac{n!}{l!(n-l-1)!} \frac{1}{t^n} [s^l (t-s)^{n-l-1}]$$

$$= \sum_{m=k-1}^{n-1} \frac{n!}{m!(n-m-1)!} \frac{1}{t^n} [s^m (t-s)^{n-m-1}]$$

$$- \sum_{l=k}^{n-1} \frac{n!}{l!(n-l-1)!} \frac{1}{t^n} [s^l (t-s)^{n-l-1}]$$

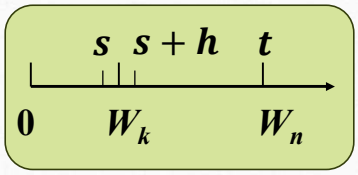
$$= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{1}{t^n} [s^{k-1} (t-s)^{n-k}]$$

$$= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{s^{k-1}}{t^k} \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}$$

（Bata分布）

例3. 设在$[0, t]$内事件 A 已经发生 n 次, 求第 k 次 $(k < n)$事件 A 发生的时间 W_k 的条件概率密度函数.

分析: $F_{W_k|X(t)=n}(s) = P\{W_k \le s \mid X(t) = n\}$



$$f_{W_k|X(t)=n}(s) = F'_{W_k|X(t)=n}(s)$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{F_{W_k|X(t)=n}(s+h) - F_{W_k|X(t)=n}(s)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{F_{W_k|X(t)=n}(s+h) - F_{W_k|X(t)=n}(s)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{P\{W_k \le s+h \mid X(t)=n\} - P\{W_k \le s \mid X(t)=n\}}{h}$$

$$\{s < W_k \le s+h\} \Leftrightarrow \{W_k \le s+h\} - \{W_k \le s\}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{P\{s < W_k \le s+h \mid X(t)=n\}}{h} = f_{W_k|X(t)=n}(s)$$

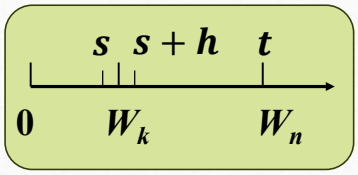
例3. 设在[0, t]内事件A 已经发生n 次, 求第 k 次 ($k < n$)事件A 发生的时间 W_k 的条件概率密度函数.

解2: 先求条件分布 $P\{s < W_k \le s+h \mid X(t)=n\}$, 再对 s 求导.

当 h 充分小时, 有

$$P\{s < W_k \le s+h \mid X(t)=n\} = \frac{P\{s < W_k \le s+h, X(t)=n\}}{P\{X(t)=n\}}$$

$$= \frac{P\{s < W_k \le s+h, X(t) - X(s+h) = n-k\}}{P\{X(t)=n\}}$$



$$= \frac{P\{s < W_k \le s+h, X(t) - X(s+h) = n-k\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$= \frac{P\{s < W_k \le s+h\} P\{X(t) - X(s+h) = n-k\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$f_{W_k | X(t)=n}(s) = \lim_{h \to 0} \frac{P\{s < W_k \le s+h \mid X(t) = n\}}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{P\{s < W_k \le s+h\}}{h} \frac{P\{X(t) - X(s+h) = n-k\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{P\{s < W_k \le s+h\}}{h} \frac{P\{X(t) - X(s+h) = n-k\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$= f_{W_k}(s) \frac{P\{X(t) - X(s) = n-k\}}{P\{X(t) = n\}}$$

$$= \lambda e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^{k-1}}{(k-1)!} \frac{e^{-\lambda(t-s)} \frac{[\lambda(t-s)]^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}} \qquad s \ge 0$$

$$= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{s^{k-1}}{t^k} \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}$$

（Bata分布）

内容小结

1. 时间间隔与等待时间的分布
2. 到达时间 W_n 的条件分布